Guía de Comandos para la Gestión de Procesos en Linux

La gestión de procesos es fundamental en sistemas operativos basados en Unix/Linux. Los siguientes comandos permiten **visualizar, controlar, ejecutar y modificar la prioridad de procesos** en el sistema.

---

1. Comandos para Visualizar Procesos

a) `ps` (Process Status)

¿Qué hace?
Muestra información sobre los procesos que están corriendo en tu sistema.

¿Dónde se usa?
En la terminal (Ctrl + Alt + T en Ubuntu).

Opciones comunes:

- `ps`: Muestra solo los procesos de la terminal actual.
- `ps -e`: Lista todos los procesos del sistema.
- `ps -f`: Muestra detalles completos (usuario, PID, PPID, etc.).
- `ps aux`: Combina tres opciones para ver todos los procesos de todos los usuarios, con detalles de CPU y memoria.

Ejemplo práctico:

```
ps aux | grep firefox
```

Busca si Firefox está corriendo y muestra su PID, uso de CPU y memoria.

---

b) `top` (Table of Processes)

¿Qué hace?
Muestra una lista en tiempo real de los procesos que más recursos consumen (CPU, memoria).

¿Dónde se usa?
En la terminal. Se actualiza automáticamente cada pocos segundos.

Comandos dentro de `top`:

- `M`: Ordena por uso de memoria (de mayor a menor).
- `P`: Ordena por uso de CPU (de mayor a menor).
- `q`: Sale de top.

Ejemplo:

```
top
```

Verás una pantalla interactiva con estadísticas del sistema y procesos activos.

---

2. Comandos para Controlar Procesos

a) `kill` (Terminar un proceso)

¿Qué hace?
Envía una señal para detener un proceso.

Señales comunes:

- `kill <PID>` → Envía **SIGTERM** (terminación suave, el proceso puede guardar datos antes de cerrarse).
- `kill -9 <PID>` → Envía **SIGKILL** (terminación forzada, mata el proceso de inmediato).

Ejemplo:

```
ps aux | grep gedit
kill 1234  # (Reemplaza 1234 con el PID real)
```

⚠ **Precaución:** No mates procesos críticos del sistema (como `systemd` o `init`), podrías bloquear tu PC.

---

3. Comandos para Ejecutar Procesos en Primer o Segundo Plano

a) `&` (Ejecutar en segundo plano)

Ejecuta un comando sin bloquear la terminal.

```
firefox &
```

b) `Ctrl + Z` (Pausar un proceso)

Detiene temporalmente un proceso que está en primer plano.

```
sleep 1000
# Presiona Ctrl + Z → El proceso se pausa
```

c) `jobs` (Ver procesos pausados o en segundo plano)

Muestra una lista de trabajos en segundo plano o pausados.

```
jobs
```

Salida posible:

```
[1]  + Stopped    sleep 1000
```

d) `bg` (Reanudar en segundo plano)

Reanuda un proceso pausado, pero lo manda a segundo plano.

```
bg %1
```

e) `fg` (Traer al primer plano)

Trae un proceso de segundo plano a primer plano (bloquea la terminal).

```
fg %1
```

---

4. Comandos para Prioridad de Procesos

a) `nice` (Asignar prioridad al iniciar un proceso)

Define qué tan "amable" es un proceso con otros (prioridad).

Valores:

- `-20` → Máxima prioridad (menos "amable").
- `19` → Mínima prioridad (más "amable").

Ejemplo:

```
nice -n 10 yes > /dev/null
```

b) `renice` (Cambiar prioridad de un proceso en ejecución)

Modifica la prioridad de un proceso que ya está corriendo.

Ejemplo:

```
ps aux | grep yes
renice +10 -p 5678  # (5678 es el PID)
```

```
sudo renice -5 -p 5678  # Para alta prioridad (requiere sudo)
```

📌 Resumen Rápido

Comando	Uso
`ps`	Ver procesos
`top`	Monitoreo en tiempo real
`kill`	Terminar procesos
`&`	Ejecutar en segundo plano
`Ctrl+Z`	Pausar proceso
`jobs`	Listar procesos pausados/en bg
`bg`	Reanudar en segundo plano
`fg`	Traer a primer plano
`nice`	Asignar prioridad al inicio
`renice`	Cambiar prioridad en ejecución

☑ Conceptos Ampliados

- **Proceso:** Programa en ejecución. Cada proceso tiene un **PID** (Process ID).
- **Job:** Tarea asociada a una terminal, puede estar en **primer plano** o **segundo plano**.
- **Señales (signals):** Mensajes enviados a procesos para indicarles qué hacer (ej. terminar, pausar, continuar).
- **Prioridad (nice/renice):** Determina el orden en que la CPU atiende a los procesos.
- **Foreground vs Background:** Un proceso en primer plano bloquea la terminal, en segundo plano no.
